SZINTETIKUS TESZTDOKUMENTUM – a szakdolgozati demóhoz generálva, nem valós üzemi utasítás.

MWI-90105 – Hűtő-kenő folyadék (emulzió) kezelése a forgácsoló gépeken

Dokumentum azonosító: MWI-90105 **Verzió:** 4 **Hatályos:** 2025.04.01.
Részleg: Forgácsolás (Machining) **Gépek:** JR20/20 eszterga (#100, #105, #200), VMC-850 megmunkáló központ (#110, #115)

1. Határértékek

Jellemző	Megengedett tartomány	Mérés módja	Gyakoriság
Koncentráció	6–8 %	Kézi refraktométer (Brix-érték × 1,1 korrekciós tényező)	Műszakonként
pH-érték	8,5–9,3	pH-mérő csík	Hetente
Szag, szín	Nincs záptojásszag, nincs elszíneződés	Érzékszervi	Műszakonként
Idegen olaj a felszínen	Max. 2 % / látható olajréteg nincs	Szemrevételezés	Naponta

2. Utántöltés

- Alacsony koncentráció (6 % alatt): 2 %-os helyett 8 %-os előkevert emulzióval töltsön utána.
- Magas koncentráció (8 % felett): tiszta vízzel töltsön utána. Koncentrátumot közvetlenül a tartályba önteni TILOS.
- Mindig a koncentrátumot öntse a vízbe (és ne fordítva), a keverőállomáson.

3. Teljes csere

Teljes cserét kell végezni, ha a pH 8,0 alá esik, bakteriális fertőzés (szag) jelentkezik, vagy legkésőbb 6 havonta.

1. A régi emulziót szivattyúzza át a veszélyes hulladék gyűjtőtartályba.
2. Távolítsa el a forgácsot és az iszapot a tartályból.
3. Rendszertisztítóval (RT-200, 1 %) töltse fel a rendszert, és járassa 8 órán át.
4. Ürítse le, öblítse át tiszta vízzel.
5. Töltse fel 7 %-os friss emulzióval (VMC-850: 300 l, JR20/20: 180 l).
6. Rögzítse a CMMS-ben: dátum, mennyiség, mért koncentráció és pH.

4. Gyakori hibák

- **Habzás:** túl lágy víz vagy túl magas koncentráció — ellenőrizze a koncentrációt, szükség esetén habzásgátló (HG-5) adagolása.
- **Korrózió a munkadarabon:** alacsony koncentráció vagy alacsony pH.
- **Bőrirritáció:** túl magas koncentráció; használjon védőkesztyűt és bőrvédő krémet.
- **Hűtőfolyadék-szivattyú nem szállít („COOLANT FLOW LOW”, 3015-ös riasztás):** alacsony szint, eltömődött szívókosár vagy forgácsszűrő.